Lớp: **IT003.R17**

# BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

**Sinh viên thực hiện: Phan Đức Hải**

**Nội dung báo cáo: Thực nghiệm các thuật toán sắp xếp**

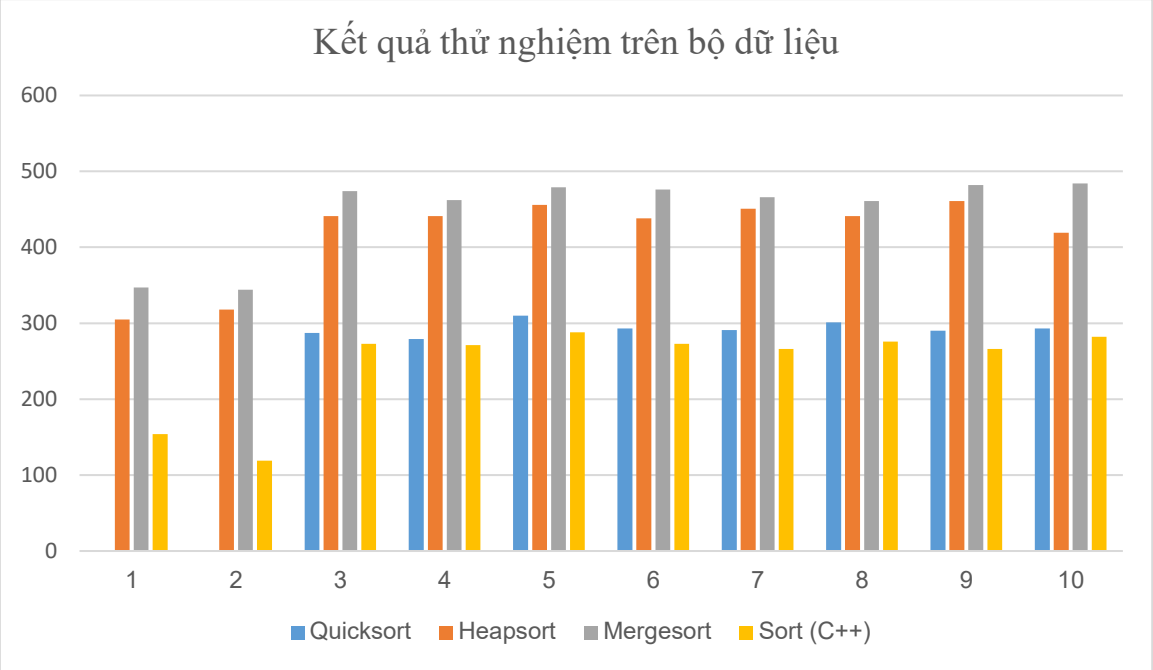
## *I. Kết quả thử nghiệm*

### *1. Bảng thời gian thực hiện[1]*

| Dữ liệu | Thời gian thực hiện (ms) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Quicksort** | **Heapsort** | **Mergesort** | **sort (C++)** |
| 1 | - | 305 | 347 | 154 |
| 2 | - | 318 | 344 | 119 |
| 3 | 287 | 441 | 474 | 273 |
| 4 | 279 | 441 | 462 | 271 |
| 5 | 310 | 456 | 479 | 288 |
| 6 | 293 | 438 | 476 | 273 |
| 7 | 291 | 451 | 466 | 266 |
| 8 | 301 | 441 | 461 | 276 |
| 9 | 290 | 461 | 482 | 266 |
| 10 | 293 | 419 | 484 | 282 |
| Trung bình | 293 | 417.1 | 447.5 | 246.8 |

[1] Số liệu chỉ mang tính minh họa

## 2. *Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện*




# *II. Kết luận:*

1. Sắp xếp thời gian thực hiện trung bình của các thuật toán sắp xếp theo thứ tự tăng dần: Sort C++ (246.8 ms) – Quicksort (293 ms) – Heapsort (417.1 ms) – Mergesort (447.5 ms).

2. Nhận xét riêng:

- Quicksort

+ Trên Dãy 1 (đã sắp xếp tăng dần) và Dãy 2 (đã sắp xếp giảm dần), thuật toán gặp hiện tượng tràn bộ nhớ stack vì bước chọn phần tử chốt (pivot) cơ bản trên mảng đã có thứ tự.

+ Trên Dãy 3 đến Dãy 10 (các dãy ngẫu nhiên), Quicksort thể hiện tốc độ vượt trội nhất trong số các thuật toán tự cài đặt thủ công. Thời gian chạy ổn định, dao động từ 279 ms đến 310 ms (trung bình là 293 ms).

- Heapsort

  + Thời gian thực thi trên Dãy 1, 2 là 305, 318 ms và trên các dãy ngẫu nhiên dao động từ 419 ms đến 461 ms.

  + Thời gian thử nghiệm trung bình là 417.1 ms, tốc độ của Heapsort chậm hơn Quicksort do phát sinh nhiều thao tác trễ khi truy cập các phần tử trên cây nhị phân.

- Mergesort

  + Thời gian chạy cao nhất (trung bình 447.5 ms)

  + Mergesort chậm hơn Heapsort và Quicksort phần lớn do chi phí cấp phát bộ nhớ động liên tục và sao chép mảng phụ trong quá trình trộn.

- Hàm sort của C++

  + Hiệu năng tối ưu và nhanh nhất trên toàn bộ thử nghiệm. Đặt biệt trên Dãy 1 và Dãy 2 chỉ mất 154 và 119 ms. Trên các dãy ngẫu nhiên từ 266 ms đến 288 ms, tốc độ trung bình 246.8 ms.

## *III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có*

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm